

Solucionario: Teorema de Superposición**Guía de Resolución y Criterios de Evaluación****Solución Ejercicio 1**

- **Paso 1** (V_s activa, I_s abierta): El circuito es un divisor de tensión entre $R_1 = 3\text{ k}\Omega$ y $R_2 = 6\text{ k}\Omega$.

$$V_o^{(1)} = 9\text{ V} \cdot \frac{6\text{ k}}{3\text{ k} + 6\text{ k}} = 9 \cdot \frac{6}{9} = 6\text{ V}$$

- **Paso 2** (I_s activa, V_s en corto): $V_s = 0\text{ V}$ se reemplaza por un cortocircuito. Los resistores R_1 y R_2 quedan en paralelo respecto al nodo V_o .

$$R_{\text{eq}} = R_1 \parallel R_2 = \frac{3 \cdot 6}{3 + 6} = 2\text{ k}\Omega$$

Como la fuente $I_s = 1\text{ mA}$ extrae corriente del nodo V_o hacia tierra, genera una caída de tensión negativa respecto a la referencia positiva del nodo:

$$V_o^{(2)} = -I_s \cdot R_{\text{eq}} = -1\text{ mA} \cdot 2\text{ k}\Omega = -2\text{ V}$$

- **Paso 3** (Suma Algebraica):

$$V_o = V_o^{(1)} + V_o^{(2)} = 6\text{ V} + (-2\text{ V}) = 4\text{ V}$$

- **Paso 4** (Verificación Nodal):

$$\frac{V_o - 9}{3\text{ k}} + \frac{V_o}{6\text{ k}} + 1\text{ mA} = 0 \implies 2(V_o - 9) + V_o + 6 = 0 \implies 3V_o = 12 \implies V_o = 4\text{ V}$$

- **Paso 5** (Explicación del signo negativo): La fuente de corriente extrae corriente del nodo de salida, tendiendo a deprimir su potencial frente a tierra, lo cual se opone a la elevación de potencial producida por la fuente de tensión.

Solución Ejercicio 2 (Diagnóstico de Errores)

1. El estudiante sumó magnitudes sin considerar las polaridades relativas ni las direcciones de referencia de las fuentes respecto al nodo de interés.
2. Si $V_o^{(2)}$ correspondía a una contribución opuesta (como una fuente que extrae corriente o polaridad inversa), se debió restar (sumar algebraicamente con signo negativo). Ignorar esto invalida el resultado.

Solución Ejercicio 3 (Razonamiento Físico)

1. Una fuente de tensión ideal mantiene una diferencia de potencial fija entre sus terminales independientemente de la corriente. Si su valor es cero, la diferencia de potencial es cero en todo momento, lo cual define exactamente un cortocircuito ideal.
2. Una fuente de corriente ideal suministra una corriente fija independientemente de la tensión. Si su valor es cero, la corriente impuesta es cero, lo que equivale a una rama interrumpida o circuito abierto.

Solución Ejercicio 4 (Potencia)

1. $v_{\text{total}} = v_1 + v_2 = 3\text{ V} + (-1\text{ V}) = 2\text{ V}.$

2. $P_{\text{total}} = \frac{v_{\text{total}}^2}{R} = \frac{2^2}{2000} = \frac{4}{2000} = 2\text{ mW}.$

3. $P_1 = \frac{3^2}{2000} = 4.5\text{ mW}, \quad P_2 = \frac{(-1)^2}{2000} = 0.5\text{ mW}.$ Suma directa: $P_1 + P_2 = 5\text{ mW} \neq 2\text{ mW}.$

Explicación: $P_{\text{total}} = \frac{(v_1+v_2)^2}{R} = \frac{v_1^2+v_2^2+2v_1v_2}{R} = P_1 + P_2 + \frac{2v_1v_2}{R}.$ El término cruzado ($2v_1v_2/R = 2(3)(-1)/2000 = -3\text{ mW}$) explica la diferencia.